

基于DSP的交流异步电机闭环矢量解耦控制系统

李文辉

(兰州理工大学电气工程与信息工程学院 甘肃兰州, 730050)

摘要: 提出了一种基于DSP的交流异步电动机矢量控制方法, 阐述了系统的硬件结构、控制算法及软件设计流程。仿真和实验结果表明, 该系统具有很高的控制精度和良好的动态性能。

关键词: 交流异步电机; 矢量控制; 解耦控制

Abstract: This paper presented the vector control method of AC asynchronous motor based on DSP. The system described the system's hardware structure, control algorithm and software design process. Simulation and experimental results show that the system has high control precision and good dynamic performance.

Key words: AC asynchronous motor; Vector control; Decoupling control

中图分类号: TM343

文献标识码: B

文章编号: 1001-9227(2010)02-0094-03

1 系统的控制原理

异步电动机在两相同步旋转坐标系 $m-t$ 上的电压方程为:

$$u_{m1} = (R_s + L_\delta p)i_{m1} - L_\delta \omega_e i_{t1} + \frac{L_m}{L_r} p\psi_{m2} - \frac{L_m}{L_r} \omega_e \psi_{t2} \quad (1)$$

$$u_{t1} = L_\delta \omega_e i_{m1} + (R_s + L_\delta p)i_{t1} + \frac{L_m}{L_r} \omega_e \psi_{m2} + \frac{L_m}{L_r} p\psi_{t2} \quad (2)$$

$$0 = -\frac{L_m}{\tau_r} i_{m1} + (\frac{1}{\tau_r} + p)\psi_{m2} - \omega_s \psi_{t2} \quad (3)$$

$$0 = -\frac{L_m}{\tau_r} i_{t1} + \omega_s \psi_{m2} + (\frac{1}{\tau_r} + p)\psi_{t2} \quad (4)$$

式中, p 为微分算子, ω_s 为转差角频率, ω_e 为同步角频率, L_s 、 L_r 、 L_m 、 L_δ 、 τ_r 分别为定子电感、转子电感、互感、漏感及转子时间常数, 其中

$$L_\delta = L_s(1 - \frac{L_m^2}{L_s L_r})$$

如果采用转子磁场定向控制, 则转子磁链在 t 轴上的分量 $\psi_{t2} = 0$, 在 m 轴上的分量为 ψ_{m2} 额定磁通, 由 (3) 式得

$$\psi_{m2} = L_m \cdot i_{m1}$$

代入 (2) 式合并得到电机在转子磁场定向控制时, 在 $m-t$ 坐标系下的方程为:

$$u_{m1} = (R_s + L_\delta p)i_{m1} - L_\delta \omega_e i_{t1} \quad (5)$$

$$u_{t1} = L_s \omega_e i_{m1} + (R_s + L_\delta p)i_{t1} \quad (6)$$

本文设计的矢量控制系统采用双闭环解耦控制, 如图1系统控制框图所示, ω_s^* 为转速角频率指令, $\hat{\omega}_r$ 为电机反馈速度角频率, i_{t1}^* 为转矩指令电流, $\hat{i}_{t1}$ 为转矩反馈电流, i_{m1}^* 为激励指令电流, $\hat{i}_{m1}$ 为激励反馈电流, ω_s^* 为额定转差角频率, ω_e 为同步角频率, θ 为 $m-t$ 同步坐标系旋转角度, u_A^* 、 u_B^* 、 u_C^* 为输出三相交流电压指令, $\hat{i}_A$ 、 $\hat{i}_B$ 、 $\hat{i}_C$ 为输出三相电流检测值, $\hat{i}_\alpha$ 、 $\hat{i}_\beta$ 为输出三相电流在 α 、 β 静止坐标系上的分量, u_{t1}^* 、 u_{m1}^* 分别为 $m-t$ 旋转坐标系下的转矩电压指

令和激励电压指令, 图中

$$u_{m1}^* = u_{m1}^{R_s} + L_\delta p i_{m1}^* - L_\delta \omega_e i_{t1}^* \quad (7)$$

$$u_{t1}^* = u_{t1}^{R_s} + L_s \omega_e i_{m1}^* + L_\delta p i_{t1}^* \quad (8)$$

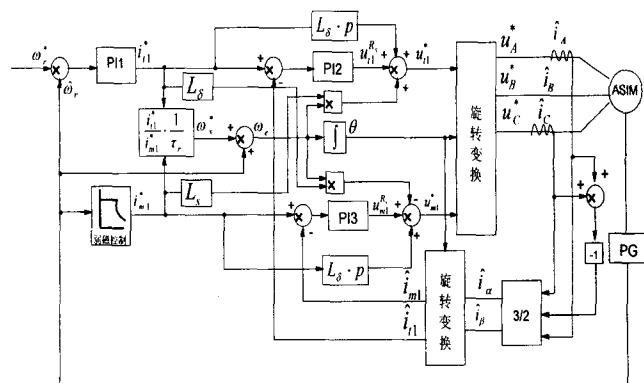


图1 有速度传感器解耦矢量控制系统

对照式 (5)、(7) 和式 (6)、(8), 可以看出 $u_{m1}^{R_s} = i_{m1}^* R_s$, $u_{t1}^{R_s} = i_{t1}^* R_s$, 在稳态情况下, 从电流环 PI2、PI3 调节器的输出可以得到定子电阻的变化信息。一般情况下, 由于 i_{m1}^* 比较稳定, u_{m1}^* 变化范围较小, 而采用式 $R_s = u_{m1}^* / i_{m1}^*$ 来计算 R_s 。如果 R_s 参数辨识不准或者随着温度变化发生变化时, 可以实现自适应调节。更为重要的是可以根据 R_s 的变化间接求出 R_r 的变化, 做到转子参数间接自适应, 从而达到一定自适应的目的。

2 系统组成及功能实现

系统由主回路、控制电路和辅助电路构成, 如图2所示。

2.1 主回路

三相整流桥、中间直流滤波电容和逆变桥构成主回路, 其中逆变桥采用三菱公司 IPM PM50RSA120, 采用东芝光耦 TLP559 作为隔离驱动。

2.2 控制电路

控制电路由 TI 公司生产的 TMS320F2407 两片、双端口

收稿日期: 2009-11-17

作者简介: 李文辉(1968-), 男, 副教授, 主要从事电机、电路、电学等课程教学, 电机及电力传动的科研工作。

RAM IDT7132、由ATMEL公司生产89C52控制的键盘显示面板、存储功能设定参数的串行EEPROM93C66。其中一片TMS320F2407为核心控制器件,实现电压电流的检测、矢量控制运算、PWM发生及过电压电流保护等功能;另外一片TMS320F2407为整个控制系统的管理单元,负责外部端子运行控制、与键盘显示面板的通信、功能设定参数的存储等。双端口RAM IDT7132是实现两个CPU之间高速数据通信的桥梁,存放控制命令、运行状态及监视参数值等。

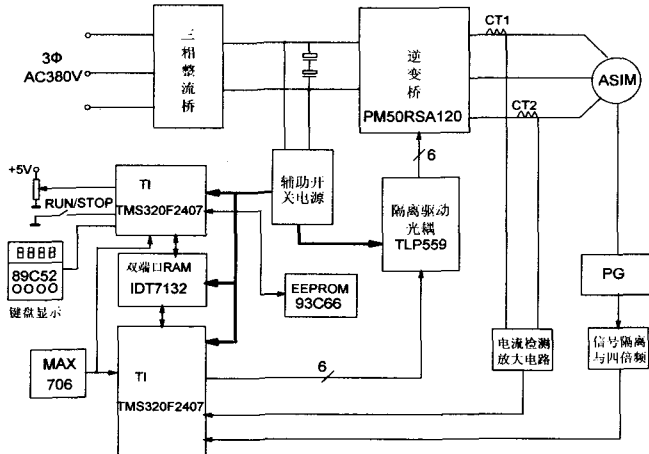


图2 矢量控制系统电路结构图

(1) TMS320F2407 特点简介

TMS320F2407 芯片主要由CPU、片内RAM、可编程ROM、闪存存储器及片内外设等几部分组成,具有以下特点:

a. 计算速度快,在40MHz下,一个指令周期为25ns,包括乘法指令在内的绝大多数指令都可可在一个指令周期内完成。

b. 片内外设丰富: 2个多通道高速并行模数转换器; 3个多功能计时器(T_1 、 T_2 、 T_3); 9个可用于脉宽调制的比较器; 12个可控极性脉宽调制输出; 含自动可调脉宽调制信号死区产生模块; 含正交编码电机转角测量接口单元(QEP); 含16K字只读程序存储器和544字随机数据存储器; 有同步和异步串行接口(SPI和SCI)等。

上述特点表明: TMS320F2407 数字信号处理器,无论是计算速度还是外设的丰富程度,都比传统微处理器更适合数字式电机控制的应用。

(2) 输出电流检测

选用磁平衡式霍尔电流传感器来检测三相输出的两相电流 i_A 和 i_C ,第三相电流 i_B 可由计算得出($i_B = -(i_A + i_C)$),从而获得实时的输出电流信息,此电流信息亦为电机的定子电流信息,为矢量计算和系统保护提供实时信号。

(3) 速度反馈信号的检测

采用增量式光电编码器作为速度检测器件,它可输出两个相位相差 90° 的方波脉冲信号PA和PB,经整形后,两路脉冲信号可直接送入F240的正交编码脉冲接口单元(QEP)中,经译码逻辑单元产生内部4倍频后的脉冲信号CLK和转向信号DIR,从而获得电机的转速信息和转向信息。

(4) PWM输出

TMS240F240的PWM发生电路可产生6路具有可编程死区和可变输出极性的PWM信号,经隔离驱动(EXB840)单元后,来控制主电路的IGBT,实现逆变输出。

2.3 辅助电路

辅助电路由辅助开关电源、光电编码器信号的隔离与四倍频电路、电压与电流检测与放大、过电压电流保护电路及控制电源监视芯片MAX706等组成,实现整个控制系统的供电、信号检测与处理及实施故障保护。

3 系统软件设计

系统软件由控制管理程序、矢量运算核心程序和键盘显示程序等构成。控制管理程序主要实现人机对话、外部命令分析与处理等功能,流程如图3所示。键盘显示程序完成外部键值的读入和显示管理要求的数据,流程如图4所示。矢量运算程序实现测速,PI1、PI2、PI3调节器运算、坐标变换及PWM中断服务子程序等,流程如图5所示。

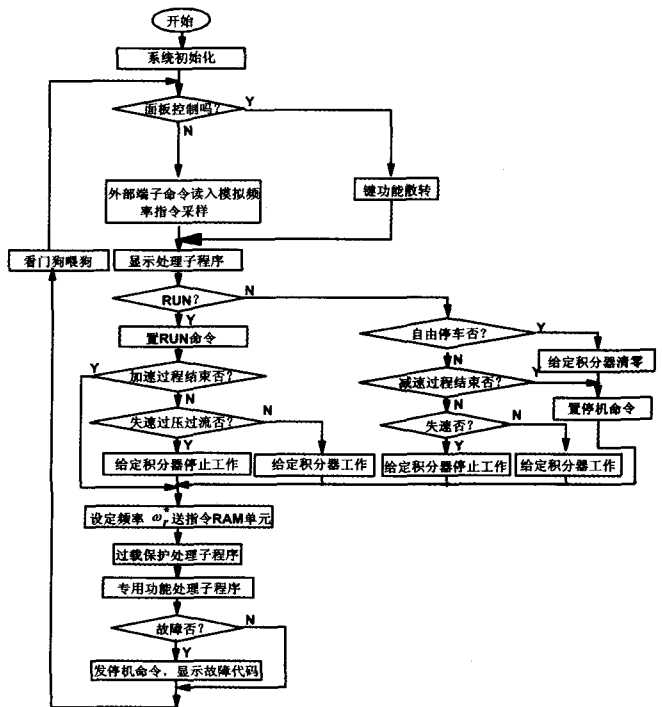


图3 管理程序流程图

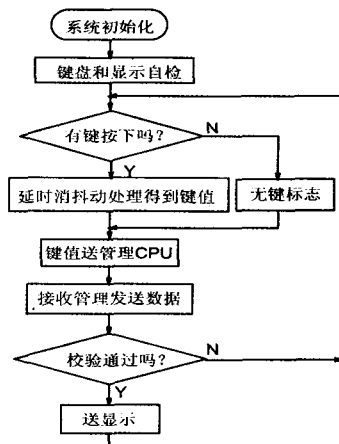


图4 键盘显示流程图

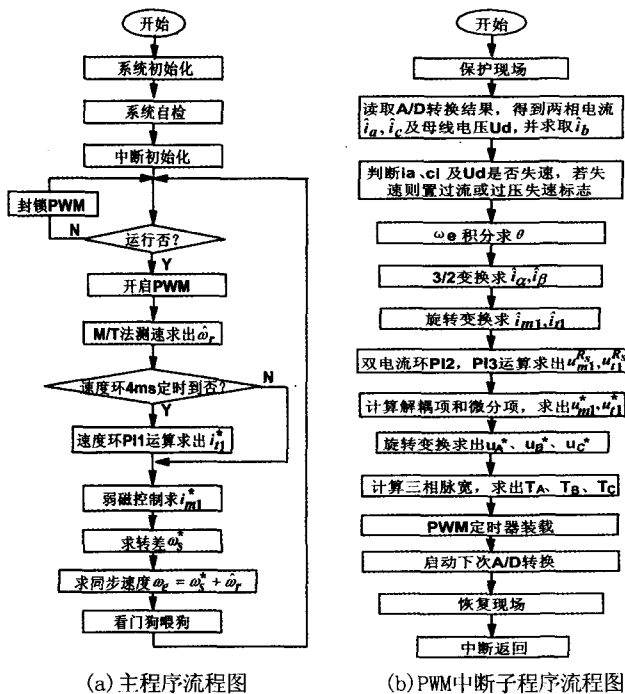


图5 矢量控制程序流程图

4 实验结果

实验电机功率7.5kW, 额定电压380V, 额定电流15.4A, 选用1000PPR光电编码器和异步电机与滑差电机组成的负载机组进行实验, 采用SABER对该控制系统进行阶跃启动、突加突减负载仿真, 仿真波形如图6所示。通过辨识程序得到的电机参数如下: 定、转子电感 $L_s=L_r=111.2\text{mH}$, 定子电阻 $R_s=0.610\Omega$, $R_r=0.584\Omega$, 互感 $L_m=106.9\text{mH}$ 。

实验中系统开关频率从2~10kHz, 运行频率从0.0Hz~50.0Hz变化, 电流波形对称, 运行平稳, 可以实现零速满转矩输出、带载阶跃启动(增加能耗制动单元)、突加突减100%负载。0.0~50.0Hz频率下阶跃启动速度和电流实测波形如图7所示, 阶跃启动对应的转矩指令电流和反馈的转矩电流如图8所示, 0.5Hz运行时突减100%负载时的实测波形见图9所示。

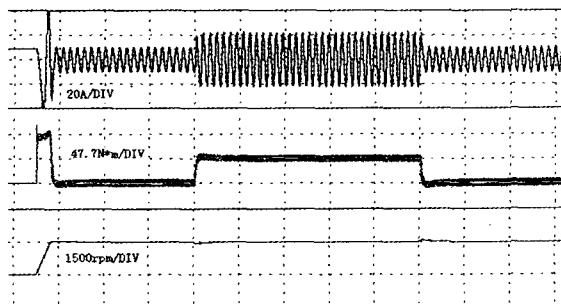


图6 仿真输出电流、转矩电流及转速波

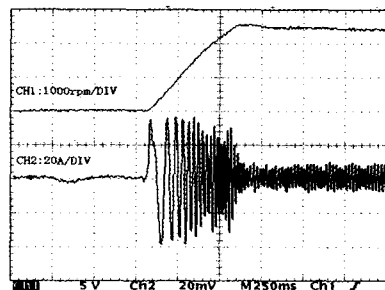


图7 0~50Hz阶跃启动速度和电流波形

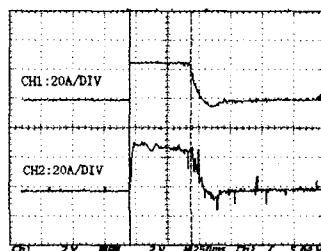


图8 阶跃启动时指令与实际转矩电流波形

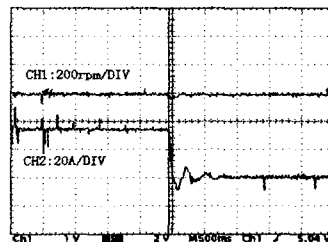


图9 0.5Hz突减100%负载速度与转矩电流波形

从实验和仿真的波形可以看出, 本系统的启动特性良好, 转矩和转速动态响应快。仿真阶跃启动的速度响应时间为120ms左右, 转矩阶跃响应时间为20ms左右, 突加突减100%负载动态速降小于0.5%; 实验机组阶跃启动时间小于500ms, 突减100%负载时, 转速跌落小于2%, 速度恢复时间小于200ms。

5 结论

(1) 基于解耦控制的有速度传感器双闭环矢量控制系统, 具有良好的动静态性能;

(2) 电流内环对于PI参数依赖性较小, 能够直接实现定子电阻自适应和转子电阻的间接自适应, 从而保证冷热态的调速精度。

(3) 速度环调节器PI1采用模糊或者神经元控制, 动态响应快, 超调小。

参考文献

- 1 高景德, 王祥珩, 李发海. 交流电机及其系统的分析[M]. 清华大学出版社, 1992
- 2 胡崇岳. 现代交流调速技术[M]. 北京机械工业出版社, 1998, 9
- 3 TMS320F/C240 DSP Controllers peripheral library and specific devices, 1997